LinQ Safety

Автоматизированный контроль промышленной безопасности

Видеоаналитика, видеодоказательства и статистика событий

InnTeam

Задача и актуальность

Автоматизация обнаружения нарушений техники безопасности

Анализ видеопотоков предприятий
и оперативное оповещение ответственных

Почему это важно?

Россия, 2024 год

21,4 тыс.

пострадавших
на производстве

1,04 тыс.

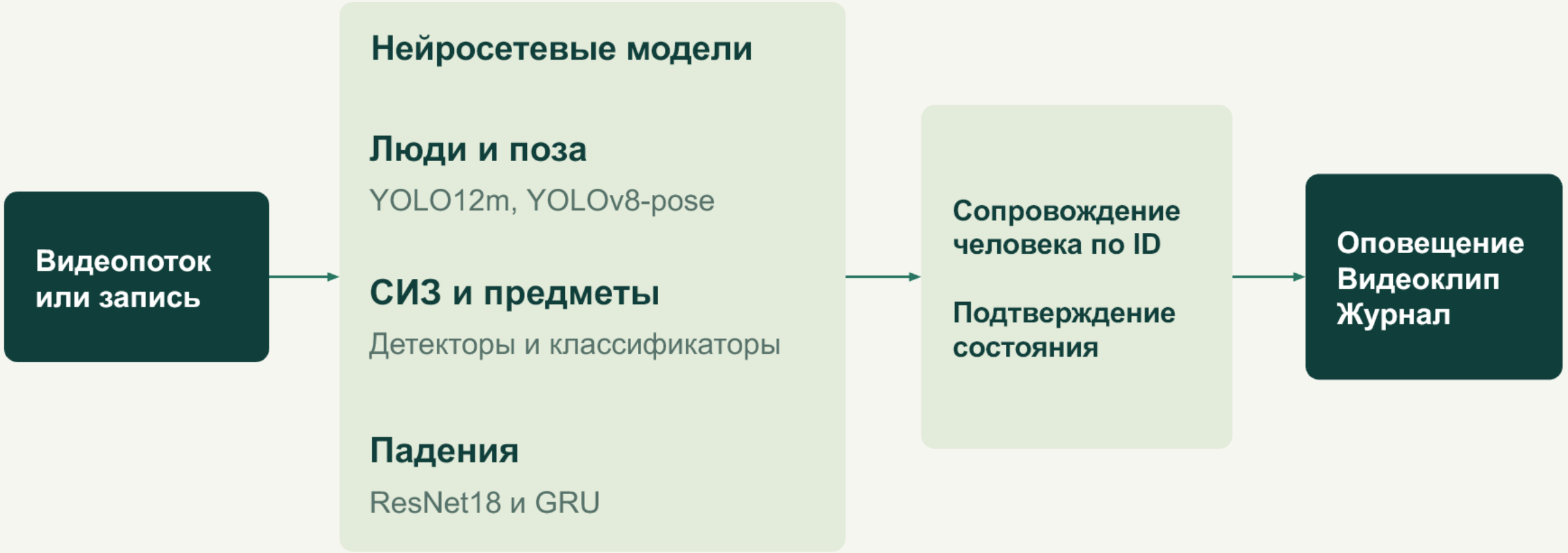
из них со смертельным исходом

Цель: своевременное выявление опасных ситуаций

Росстат. «Социальное положение и уровень жизни населения России. 2025», табл. 4.32

Принцип работы решения

Нейросетевой анализ с подтверждением событий во времени



Правила и зоны задаются для каждой камеры

Инновационные решения

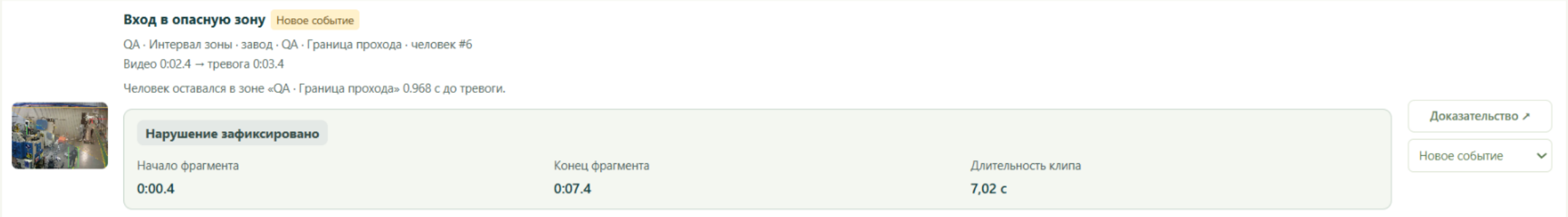
Автоматизированное формирование видеодоказательств

Регистрация нарушения → **Автозапись видеофрагмента** → **Единый архив происшествий**

Камера, тип события, человек

Контекст до и после тревоги

Таймкоды, просмотр, MP4



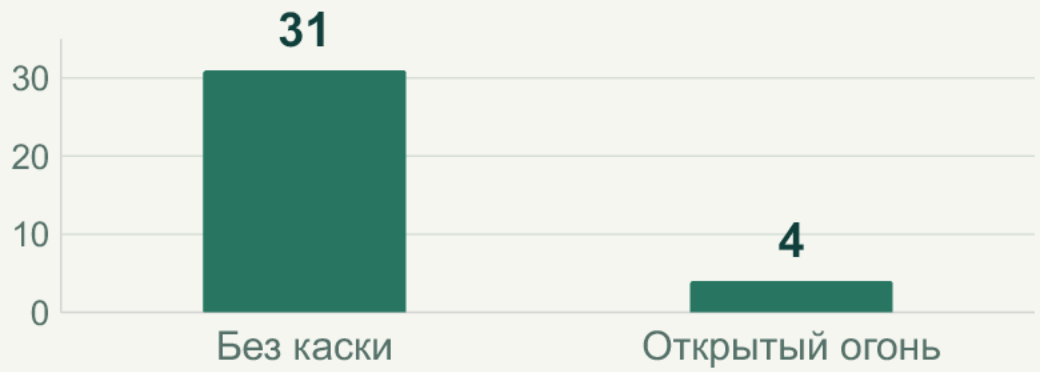
Группировка одновременных нарушений в одном клипе

Инновационные решения

Интерактивная аналитика промышленной безопасности

Настраиваемый срез: период, камера, тип и статус события

Распределение нарушений



Сравнение камер



Динамика по времени

Дни и часы наблюдения

Переход к событию

Клип, таймкоды и статус

Экспорт Excel и CSV

Сводка и подробная таблица

Демонстрационный срез: две камеры, 35 событий. Числа не являются оценкой точности моделей.

Реализация требований кейса

Основные и дополнительные функции реализованы

Основные функции

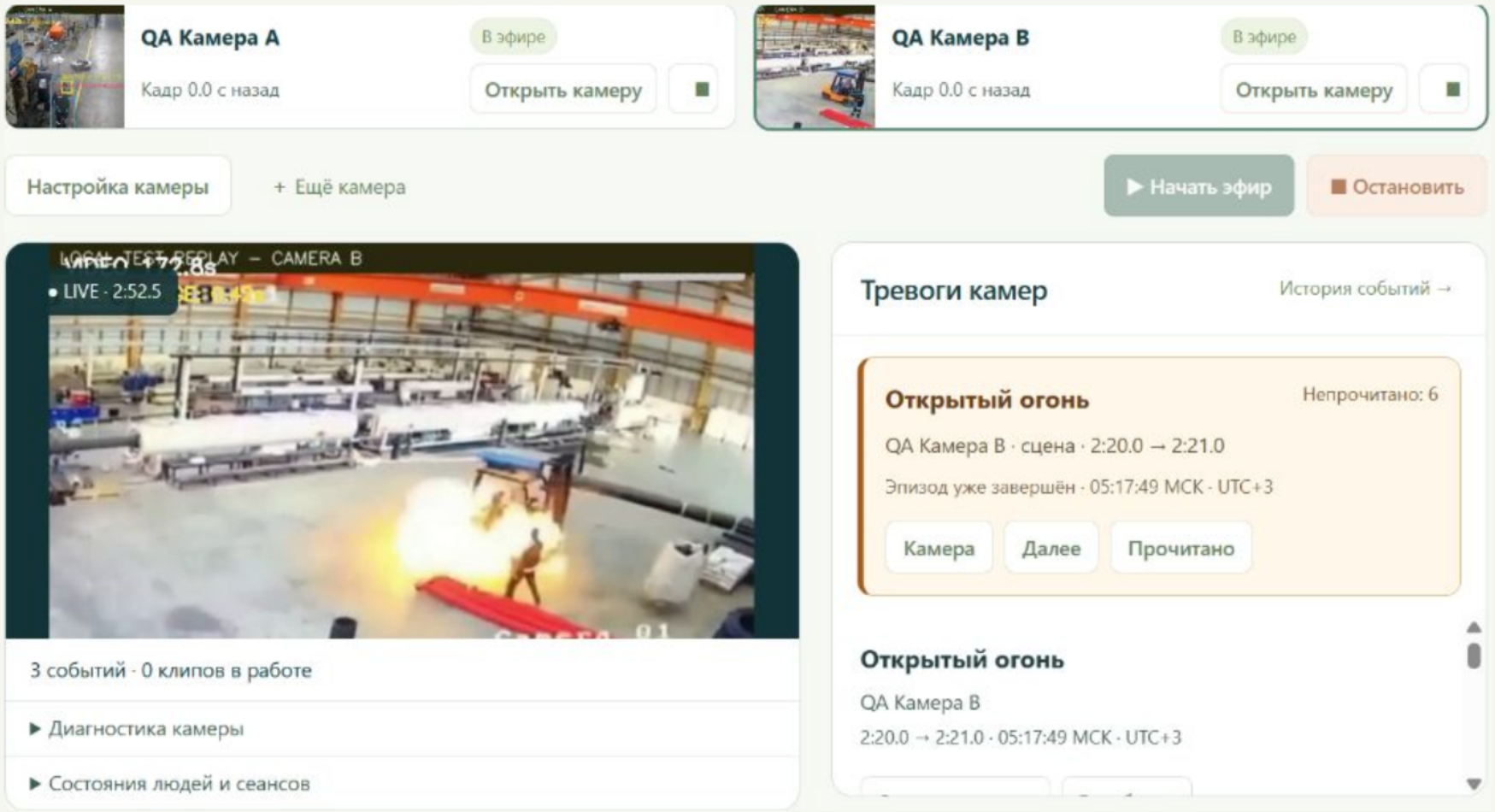
- ✓ Приём видеопотока
- ✓ Нейросетевое распознавание
- ✓ Оперативные оповещения
- ✓ Подавление повторных срабатываний
- ✓ Журнал событий

Дополнительные функции

- ✓ Правила и зоны камер
- ✓ Статистика и экспорт
- ✓ Подтверждение событий
- ✓ Несколько видеопотоков

Рабочее место оператора

Одновременный мониторинг камер и обработка оповещений



01

Мониторинг

Назначенные камеры

02

Оповещение

Тип, камера и время

03

Просмотр клипа

Многоуровневая система доступа



Разграничение данных по предприятию и назначенным камерам

Разработка и внедрение

Обученные модели и приложение подготовлены к переносу на сервер

Дообучение моделей → **Практическая проверка** → **Серверный комплект**

Промышленные ракурсы и сложные примеры

Видеопримеры и проверки приложения

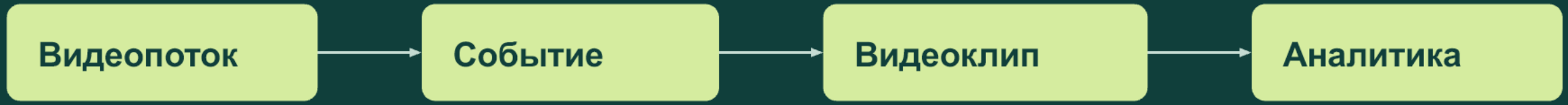
Код, веса моделей и инструкция запуска

LinQ: базовая YOLO12m скомпилирована

Проверка полного конвейера на ускорителе является следующим этапом

LinQ Safety

Единый цикл контроля промышленной безопасности



Функциональный прототип для демонстрации и апробации

InnTeam

Благодарим за внимание